G题同步 Buck 完整原理图 Rev C.2

修订日期：2026-10-27（北京时间）。基准：Rev C.1 原生工程及用户附件 RevC1_review.md。原 C.1 文件保留。

本版：9页原理图、120项器件、51个网络、310个连接引脚。相对C.1不新增器件、不改任何阻容值或主板网络。

已确认并修正PA5冲突：原始RevB图纸第7页已将LCD的SCK分配到PA5；本版J_MON.1由PA5改接PA6/ADC12_IN6，J_MON.2仍为GND。

LCD保留：SCK=PA5、MOSI=PA7、CS=PB12、DC=PB13、RST=PB14。PA6配置为模拟输入，不启用SPI1_MISO；检查控制板没有额外占用。

同步范围：可编辑工程、符号脚名、J_MON值/描述、PDF、BOM、接线表及控制接口约束均改为PA6。TP14仍测ADC_VIN_POST，电气网络不改。

保留下游VIN监测：VIN经100k/10k分压、1k串联、4.7nF对地和BAT54S钳位。VIN=11×ADC电压，25V对应2.273V；原ADC_VIN仍测VIN_EXT。

保留C_IOUT_PROT=100nF/25V X7R，RC约100us。正常负载跳变仍可能触发U9B；PB11不得单边沿锁存。

保护逻辑要求：持续输出告警20ms与持续低压短路20ms应分别判定。短路判据在启动完成且目标电压有效时启用，不依赖PB11告警先出现。

电感过流/过压仍经FAULT_N硬件锁存。软件去抖不能延迟硬件保护；故障解除后由用户重新ARM。原理图不等于可烧录固件。

预充仍需MCU_EN=0、等待至少100ms、核对下游VIN、人工闭合J_BYP，之后ARM。仅凭电压接近不能证明旁路触点已闭合。

QH：1G=G_H、2D=VIN、3S=SW；QL：1G=G_L、2D=SW、3S=GND。IR2184、门限、功率器件及全部C.1数值保持。

验证边界：本版静态引脚/BOM检查已通过。没有客户端打开、ERC/PCB DRC、实际固件或实物测量；附件88%效率、3.08/4.40ms等数值未独立复现。

配套Multisim同步情况、保护逻辑测试和模型边界见本版报告；功能等效模型不等于厂家模型或STM32固件。没有可用于生产的Rev C.2 PCB。

01 主功率级 / 15 – 25V → 10V, 1A

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

J1

2P POWER

TERM_5.08_2P

J2

2P POWER

TERM_5.08_2P

F1

2A / 5x20

FUSE_5X20_P22.5_TBD

D1

SS56

SMB_DO214AA

RS_IN

50mΩ / 1% / >=1W

R2512

RS_OUT

50mΩ / 1% / >=1W

R2512

RS_L

25mΩ / 1% / >=1W

R2512

C1

470uF / 50V

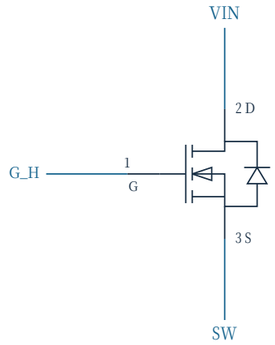
CP_D12.5_P5_TBD

C2

1uF / 50V

C1206

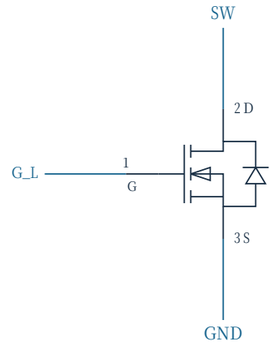
QH



IRF540N

TO220_3

QL



IRF540N

TO220_3

L1

220uH / Isat>=3A

L_TH_D18_P10_TBD

C3

470uF / 35V

CP_D12.5_P5_TBD

C4

10uF / 35V

C1206

R_BL

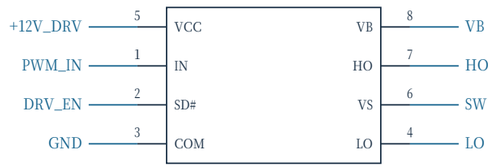
2.2kΩ / 0.25W

R1206

02 IR2184 单路PWM驱动与开关辅助电源

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

U1



IR2184PbF

DIP8_300

D_BOOT

UF4007

DO41_P10.16

RG_H

4.7Ω

R0805

RG_L

4.7Ω

R0805

R_GSH

10kΩ

R0805

R_GSL

10kΩ

R0805

R_IN_PD

10kΩ

R0805

R_SD_PD

10kΩ

R0805

R_PWM

100Ω

R0805

C_BOOT

1uF / 25V

C0805

C5

100nF

C0805

C6

10uF / 25V

C1206

J_AUX12

VIN→12V >=0.2A

HDR_1X4_2.54

J_AUX5

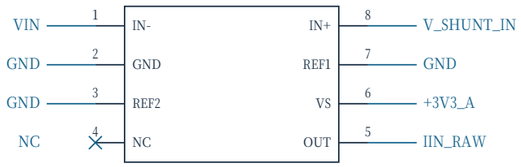
VIN→5V >=0.5A

HDR_1X4_2.54

03 电流采样与模拟电源

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

U2



INA240A1D

SOIC8_150

U4

INA240A1D

SOIC8_150

U3

INA181A1DBV

SOT23_6

C_U2

100nF

C0805

C_U3

100nF

C0805

C_U4

100nF

C0805

C_A2

100nF

C0805

R_VDDA

1Ω

R0805

C_A1

1uF

C0805

C_A3

10uF / 25V

C1206

04 电压分压、五路ADC滤波与钳位

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

R1

100kΩ / 0.1%

R0805

R2

10kΩ / 0.1%

R0805

R4

10kΩ / 0.1%

R0805

R5

1kΩ / 0.1%

R0805

R3

1kΩ

R0805

R7

1kΩ

R0805

R6

1kΩ

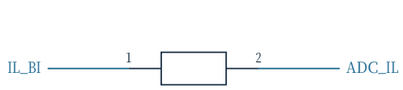
R0805

R8

1kΩ

R0805

R_IL_ADC



1kΩ

R0805

C7

4.7nF

C0805

C9

4.7nF

C0805

C8

4.7nF

C0805

C10

4.7nF

C0805

C_IL_ADC

1nF

C0805

D_ADC1

BAT54S

SOT23_3

D_ADC2

BAT54S

SOT23_3

D_ADC3

BAT54S

SOT23_3

D_ADC4

BAT54S

SOT23_3

D_ADC5

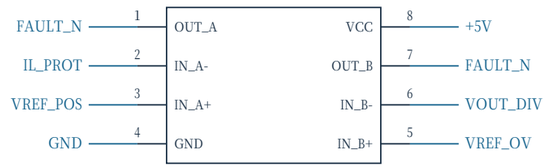
BAT54S

SOT23_3

05 ±2.2A电感保护、1.10A输出告警及过压锁存

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

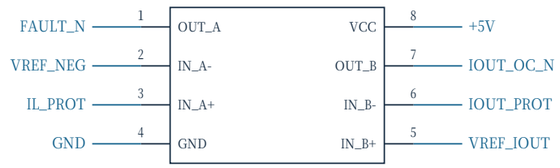
U5



LM393

SOIC8_150

U9



LM393

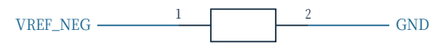
SOIC8_150

R9

10kΩ / 0.1%

R0805

R16



10kΩ / 0.1%

R0805

R10A

49.9kΩ / 0.1%

R0805

R15A

49.9kΩ / 0.1%

R0805

R10B

100Ω / 0.1%

R0805

R15B

100Ω / 0.1%

R0805

R11

23kΩ

R0805

R12

10kΩ

R0805

R13

10kΩ

R0805

C_REF_POS

100nF

C0805

C_REF_NEG

100nF

C0805

C_REF_OV

100nF

C0805

C_U5

100nF

C0805

C_U9

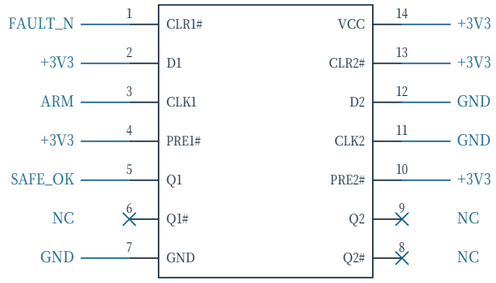
100nF

C0805

06 上电复位、故障锁存与使能

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

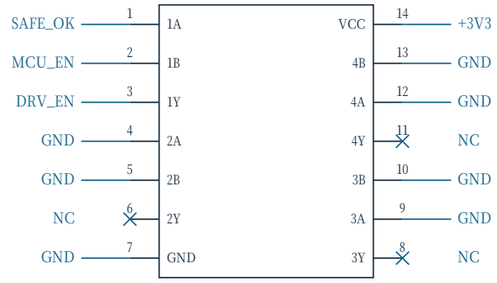
U6



SN74HC74DR

SOIC14_150

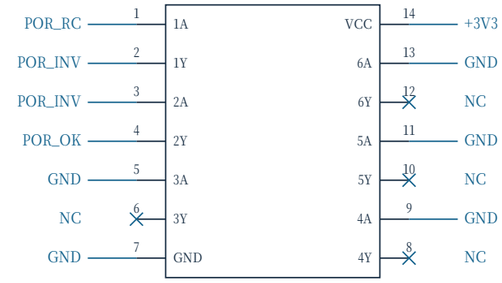
U7



SN74HC08DR

SOIC14_150

U8



SN74HC14DR

SOIC14_150

R14

10kΩ

R0805

R_EN_PD

10kΩ

R0805

R_ARM_PD

10kΩ

R0805

C11

100nF

C0805

C_U6

100nF

C0805

C_U7

100nF

C0805

C_U8

100nF

C0805

D_POR

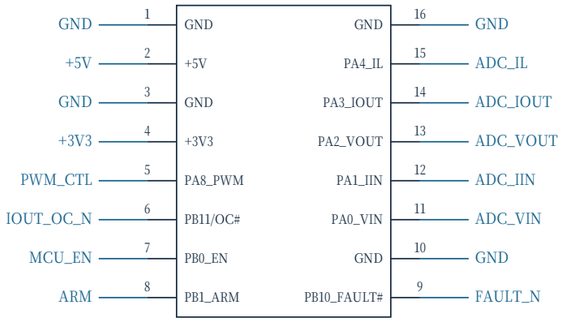
BAT54

SOT23_3

07 STM32控制板接口与测试点

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

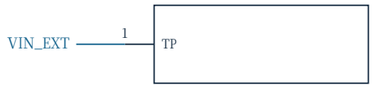
J_CTL



STM32 CONTROL 2x8

HDR_2X8_2.54

TP1



VIN_EXT

TP_D1.5

TP2

VIN

TP_D1.5

TP3

SW

TP_D1.5

TP4

VOUT

TP_D1.5

TP5

GND

TP_D1.5

TP6

G_H

TP_D1.5

TP7

G_L

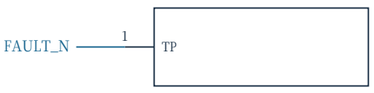
TP_D1.5

TP8

IL_BI

TP_D1.5

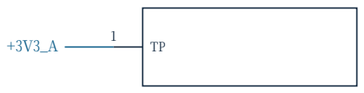
TP9



FAULT_N

TP_D1.5

TP10



+3V3_A

TP_D1.5

08 预充、续流、保护滤波与新增测试点

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

R_PRE

22Ω / 5W / pulse≥0.3J

AXIAL_POWER_TBD

J_BYP

SPST旁路接口 ≥30VDC/3A

TERM_5.08_2P

D_FREE

SS56 / 60V / 5A

SMB_DO214AA

R_SN

10Ω / 0.25W / DNP

R0805

C_SN

1nF / 100V C0G / DNP

C0805

R_IL_PROT

1kΩ / 1%

R0805

C_IL_PROT

1nF / C0G

C0805

R_IOUT_PROT

1kΩ / 1%

R0805

C_IOUT_PROT

100nF / 25V X7R

C0805

R_IOUT_TOP

20kΩ / 0.1%

R0805

R_IOUT_BOT

10kΩ / 0.1%

R0805

C_REF_IOUT

100nF

C0805

R_IOUT_PU

10kΩ

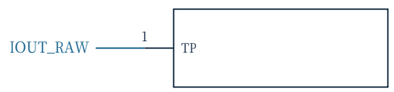
R0805

C_DRV

1uF / 25V X7R

C0805

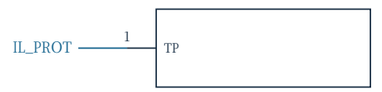
TP11



IOUT_RAW

TP_D1.5

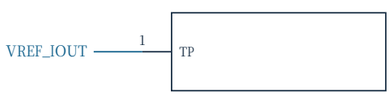
TP12



IL_PROT

TP_D1.5

TP13



VREF_IOUT

TP_D1.5

09 预充后VIN监测与固件约束

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为C.1→C.2改动

R_VINP_TOP

100kΩ / 0.1%

R0805

R_VINP_BOT

10kΩ / 0.1%

R0805

R_VINP_ADC

1kΩ

R0805

C_VINP_ADC

4.7nF / C0G

C0805

D_ADC6

BAT54S

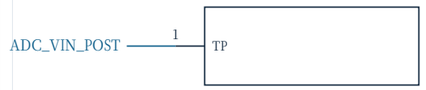
SOT23_3

J_MON

2P VIN_POST ADC / PA6

TERM_5.08_2P

TP14



ADC_VIN_POST

TP_D1.5

已确认并修正PA5冲突：原始RevB图纸第7页已将LCD的SCK分配到PA5；本版J_MON.1由PA5改接PA6/ADC12_IN6，J_MON.2仍为GND。

LCD保留：SCK=PA5、MOSI=PA7、CS=PB12、DC=PB13、RST=PB14。PA6配置为模拟输入，不启用SPI1_MISO；检查控制板没有额外占用。

保留C_IOUT_PROT=100nF/25V X7R，RC约100us。正常负载跳变仍可能触发U9B；PB11不得单边沿锁存。

保护逻辑要求：持续输出告警20ms与持续低压短路20ms应分别判定。短路判据在启动完成且目标电压有效时启用，不依赖PB11告警先出现。

电感过流/过压仍经FAULT_N硬件锁存。软件去抖不能延迟硬件保护；故障解除后由用户重新ARM。原理图不等于可烧录固件。

预充仍需MCU_EN=0、等待至少100ms、核对下游VIN、人工闭合J_BYP，之后ARM。仅凭电压接近不能证明旁路触点已闭合。

PA5保留LCD SCK；PA6/ADC12_IN6接收ADC_VIN_POST。不得将低压短路与PB11告警做AND判据；固件和真实板上响应仍需验证。